

智联Cyber自动驾驶小车 入门培训



CONTENTS

目录

智联Cyber智能车平台简介

01

上位机工程代码讲解

02

基础实战教学

03

二次开发支持讲解

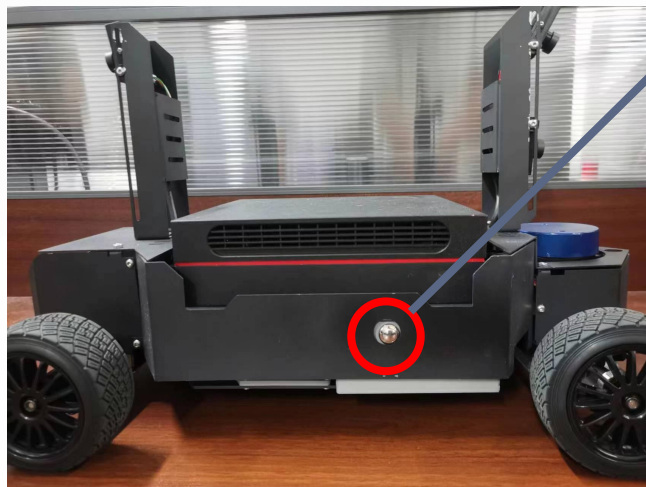
04

1

智联Cyber智能车平台简介

- 车体简介
- 手柄简介
- 启动流程
- 注意事项

1.1 车体简介



拓展控制电路板复位键



动力电池开关-充电口-电量表

电量表-充电口续-航电池开关



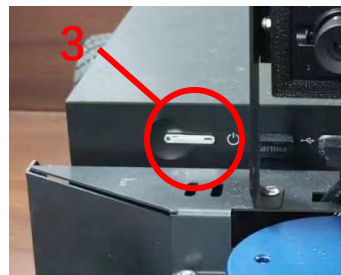
中央控制器
电源开关

1.2 手柄简介



1.3 启动流程

- 1、将HDMI接收器插入便携式屏幕接口，并接上各电源；
- 2、按下续航电池按钮、中央控制器电源开关、动力电池开关，等待进入操作界面；



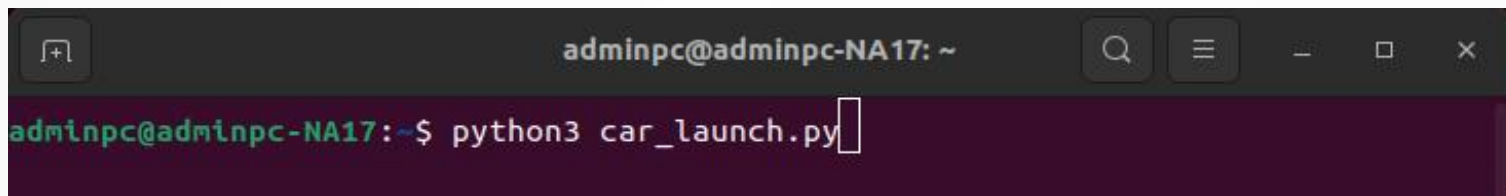
- 3、打开航模遥控器电源；



1.3 启动流程

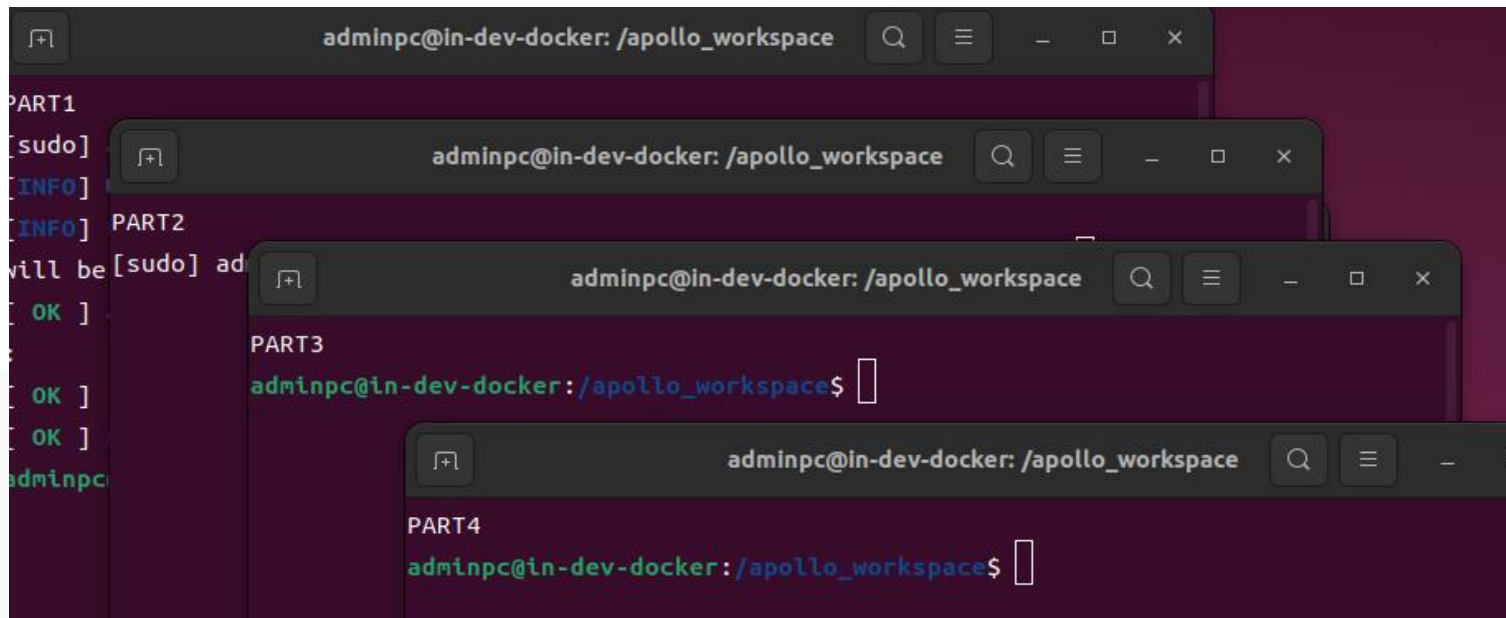
4、进入Ubuntu操作界面后打开终端，运行以下指令进入Apollo容器，弹出四个新的终端（若未弹出四个终端，关闭弹出的终端后再运行一次该指令）：

```
python3 car_launch.py
```



```
adminpc@adminpc-NA17: ~  
adminpc@adminpc-NA17:~$ python3 car_launch.py
```

指令运行完成，弹出四个新的终端（若未弹出四个终端，关闭弹出的终端后再运行一次该指令）

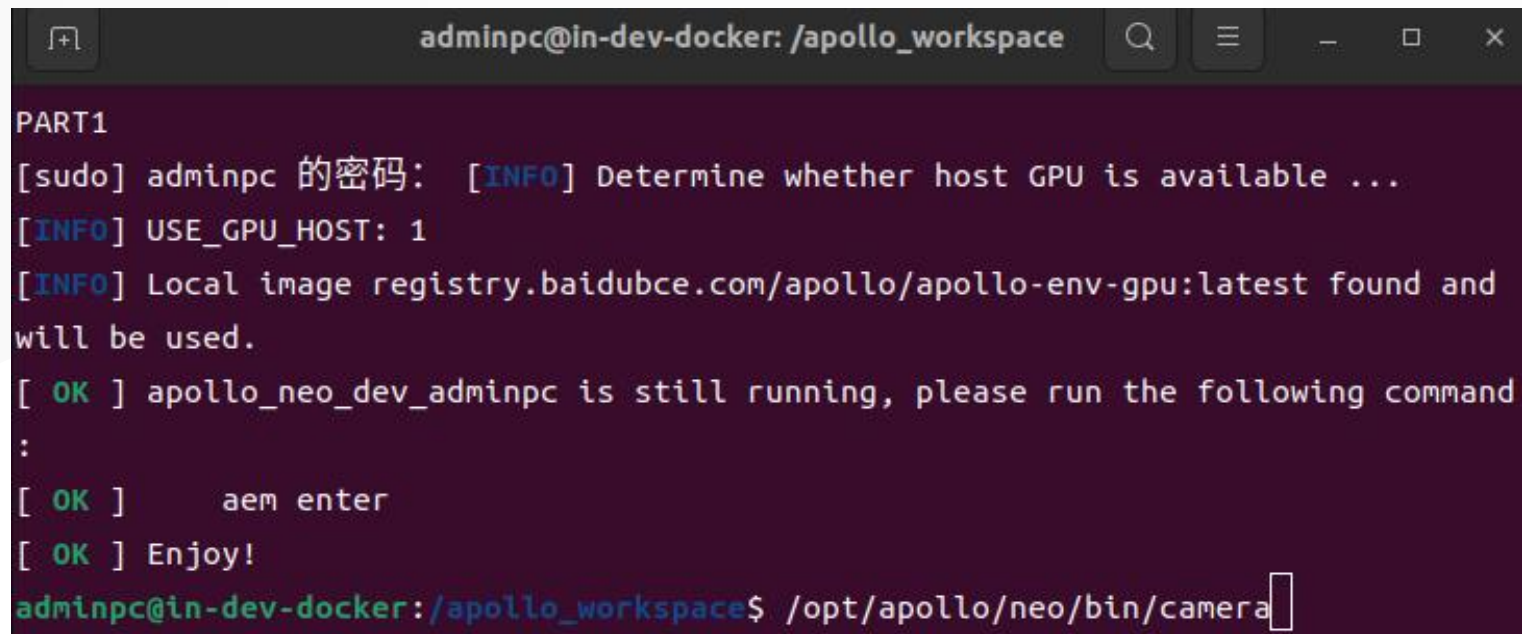


```
adminpc@in-dev-docker: /apollo_workspace  
PART1  
[sudo]  
INFO]  
INFO] PART2  
will be [sudo] ad  
OK ]  
OK ]  
OK ]  
adminpc  
PART3  
adminpc@in-dev-docker:/apollo_workspace$  
PART4  
adminpc@in-dev-docker:/apollo_workspace$
```

1.3 启动流程

5、在弹出的四个终端中分别运行以下指令：

①/opt/apollo/neo/bin/camera



```
adminpc@in-dev-docker: /apollo_workspace
PART1
[sudo] adminpc 的密码: [INFO] Determine whether host GPU is available ...
[INFO] USE_GPU_HOST: 1
[INFO] Local image registry.baidubce.com/apollo/apollo-env-gpu:latest found and
will be used.
[ OK ] apollo_neo_dev_adminpc is still running, please run the following command
:
[ OK ] aem enter
[ OK ] Enjoy!
adminpc@in-dev-docker:/apollo_workspace$ /opt/apollo/neo/bin/camera
```

注：若摄像头未成功打开可多运行几次，直到打开摄像头，如下三个窗口分别对应三个摄像头。



1.3 启动流程

②/opt/apollo/neo/bin/radar

```
adminpc@in-dev-docker: /apollo_workspace
PART2
[sudo] adminpc 的密码: adminpc@in-dev-docker:/apollo_workspace$ /opt/apollo/neo/bin/radar
```

③/opt/apollo/neo/bin/control

```
adminpc@in-dev-docker: /apollo_workspace
PART3
adminpc@in-dev-docker:/apollo_workspace$ /opt/apollo/neo/bin/control
```

④cyber_launch start ZL1/ZL1.launch

```
adminpc@in-dev-docker: /apollo_workspace
PART4
adminpc@in-dev-docker:/apollo_workspace$ cyber_launch start ZL1/ZL1.launch
```

注：第④步指令启动时间相对长，出现以下结果表示启动完成

```
[common_perception] I0417 10:54:04.816382 39269 scheduler.cc:55] [mainboard]create croutine: common_perception
```

执行完成以上步骤，小车成功接入Apollo CyberRT智能终端，此时可拨动模式切换杆切换对应驾驶模式。

1.4 注意事项

- 续航电池电量显示18V以下时需及时充电，动力电池电量显示11V以下时需及时充电；
- 未熟悉Cyber源码前，USB口请勿轻易拔插；
- 若小车收不到遥控器或中央控制器信号或其他异常可按复位键后再尝试。

2

基础实战教学

■ 数据采集

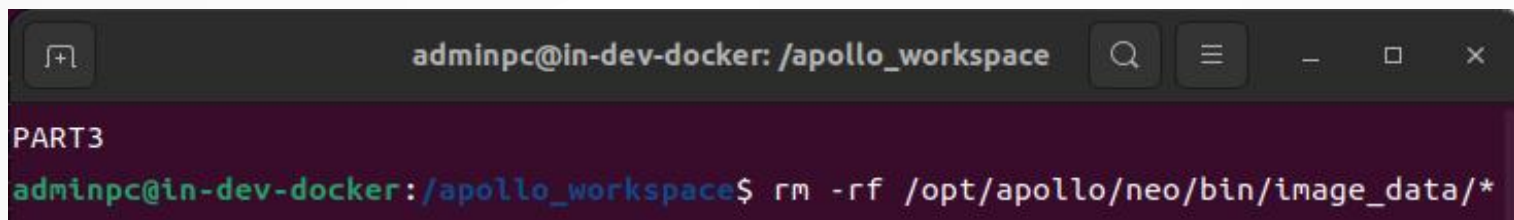
■ 深度学习模型训练与部署

2.1 数据采集

按1.3步骤进入智能终端后，可执行以下步骤进行数据采集。

①在任意一个终端运行以下指令，清空数据集缓存区：

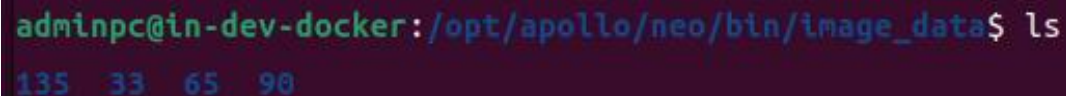
```
rm -r /opt/apollo/neo/bin/image_data/*
```



```
adminpc@in-dev-docker: /apollo_workspace
PART3
adminpc@in-dev-docker:/apollo_workspace$ rm -rf /opt/apollo/neo/bin/image_data/*
```

②确认要采集图像的摄像头编号，将摄像头切换杆拨到对应档位；

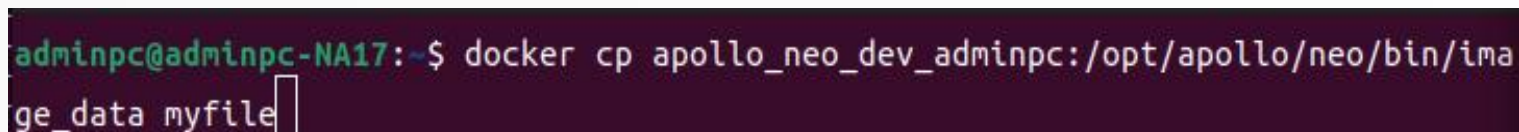
③将模式切换杆拨到数据采集模式，即可开始采集数据，采集的数据保存在/opt/apollo/neo/bin/image_data目录下，如下图所示，图像保存在对应转向角度的文件夹135、33、...内；



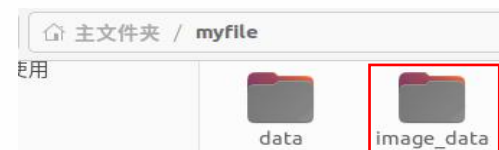
```
adminpc@in-dev-docker:/opt/apollo/neo/bin/image_data$ ls
135  33  65  90
```

④打开新的终端，运行以下指令将数据集拷贝到容器外进行后续处理：

```
docker cp apollo_neo_dev_adminpc:/opt/apollo/neo/bin/image_data myfile
```



```
adminpc@adminpc-NA17:~$ docker cp apollo_neo_dev_adminpc:/opt/apollo/neo/bin/image_data myfile
```



2.2 深度学习模型训练与部署

小车感知与决策模块主要采用机器学习、深度学习的方法，支持 PaddlePaddle、Pytorch、Tensorflow 和 Onnx 等主流深度学习框架下的模型快速部署，本培训过程将主要介绍基于 PaddlePaddle深度学习框架下的目标检测模型的训练以及部署。数据处理与模型训练过程可在个人计算机上进行。

一、相关软件配置



版本: PaddleX_GUI_2.1.0_win10

系统要求: Windows10_64位



版本: win10_64bit_v2.0.4

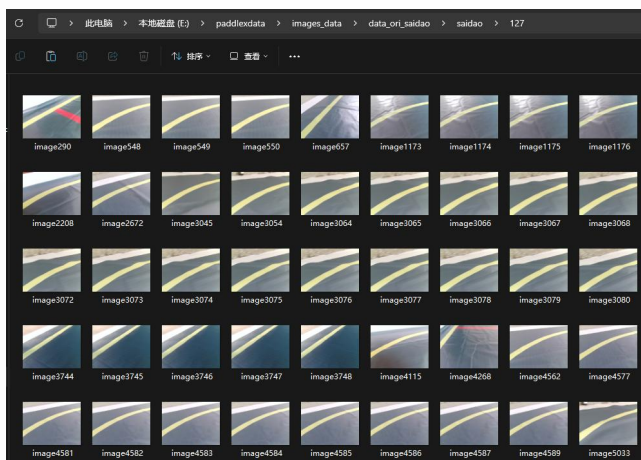
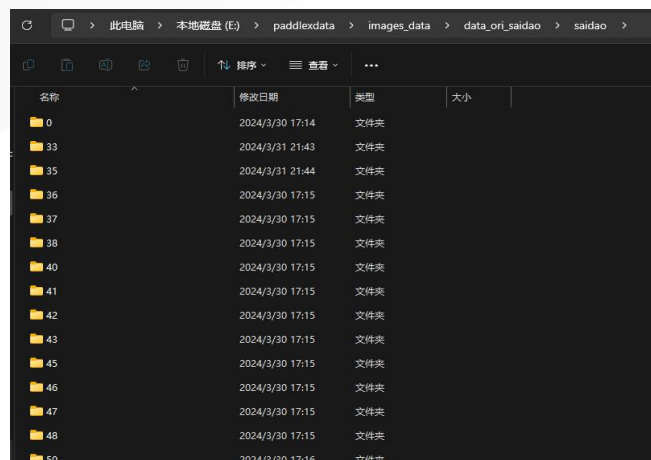
系统要求: Windows10_64位

下载链接: <https://pan.baidu.com/s/16DPtmKzYc1ixl-yr9-nu9Q?pwd=3ccr> 提取码: 3ccr

2.2 深度学习模型训练与部署

二、制作图像分类数据集

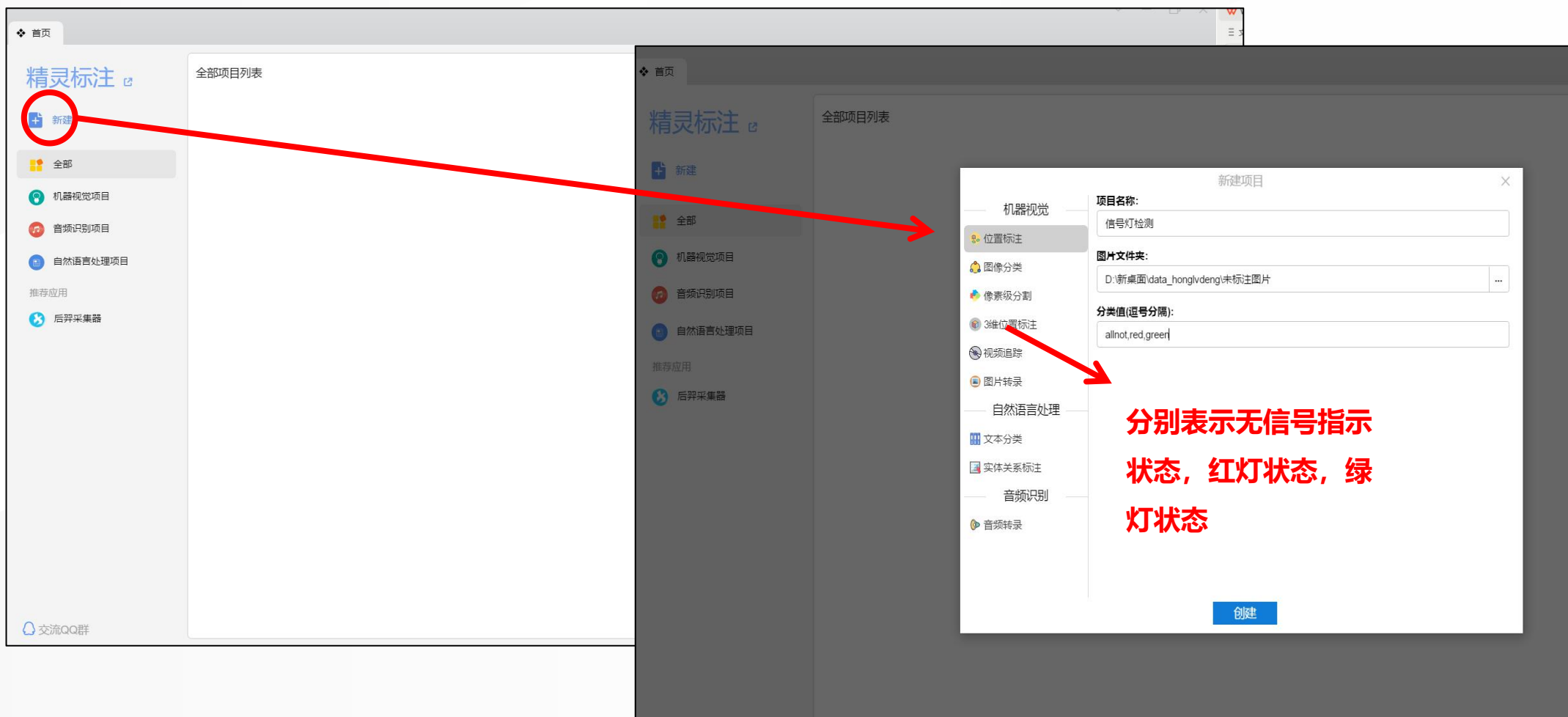
- ①将小车中的数据集image_data压缩成ZIP文件，通过U盘或者QQ的方式拷贝到Windows10个人计算机中；
- ②打开数据集进行人工预处理。



2.2 深度学习模型训练与部署

三、制作目标检测数据集

①双击打开精灵标注软件，点击新建，在新建项目框中填写未标注图片路径，在分类值框中为所要检测的目标类别进行命名，此处为三种——allnot, red, green



2.2 深度学习模型训练与部署

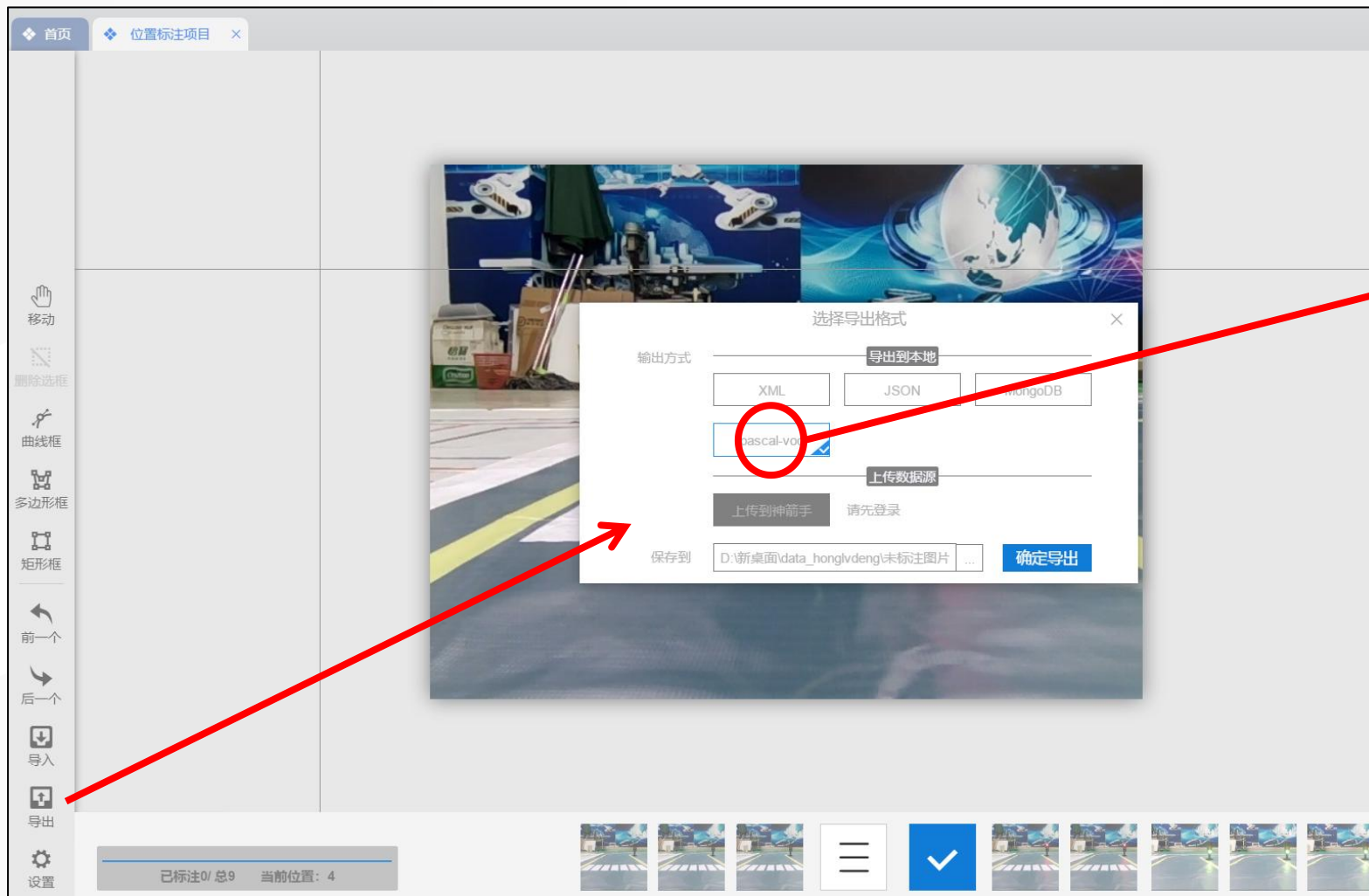
②点击创建后，进入数据标注界面，随后用矩形框将未标注图片中的目标进行标注，并在标注后为目标填上对应的标签。



2.2 深度学习模型训练与部署

③在完成全部图片的标注后，点击导出，随后将导出格式选择为XML格式即可导出；

④新建数据文件夹det_data，将生成的XML文件放入det_data\Annotations中，将源图片放入det_data\JPEGImages中。

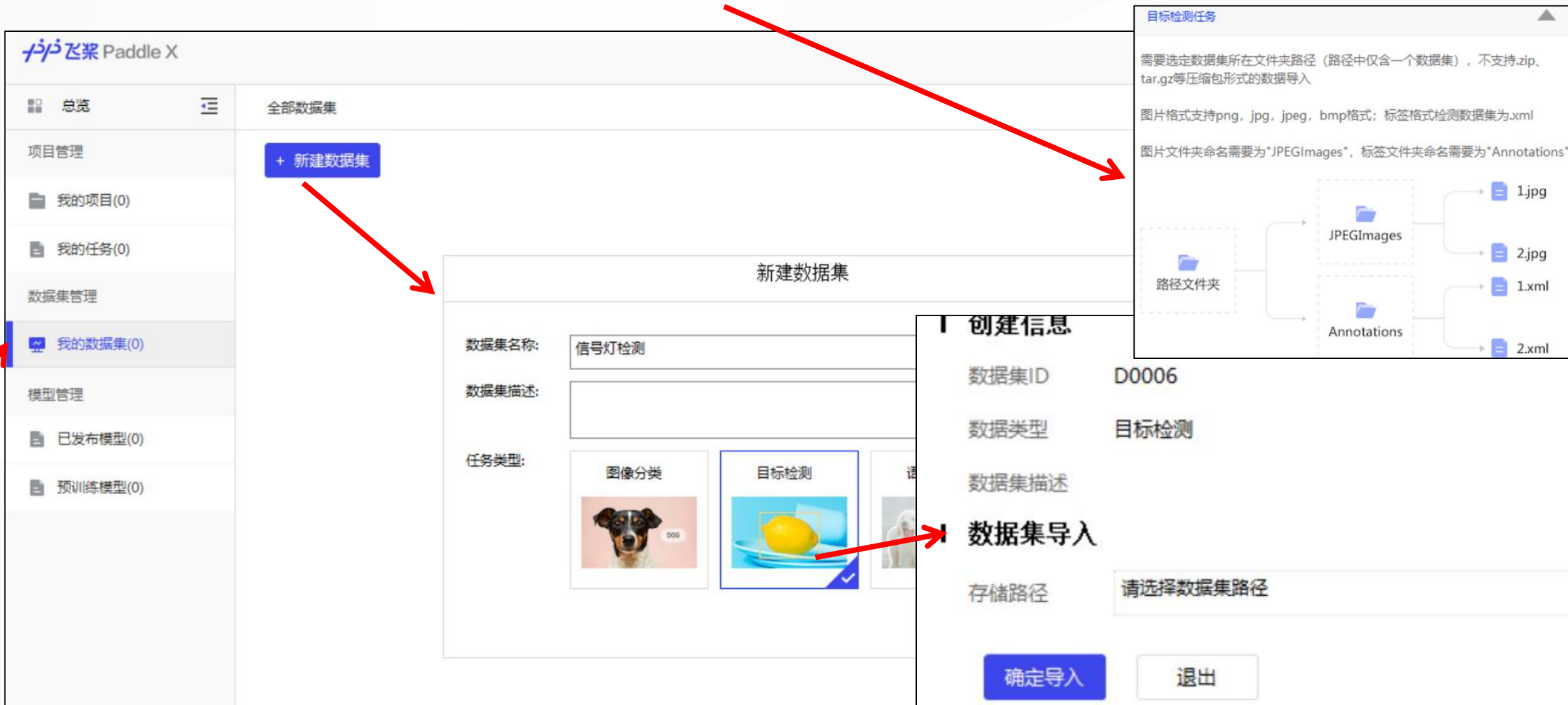


VOC格式数据集为Win10系统版本
PaddleX 2.1.0指定数据集格式

2.2 深度学习模型训练与部署

三、模型训练

①双击打开PaddleX，新建数据集然后将我们已经标注好的数据集导入至PaddleX中，选择任务类型为目标检测，随后点击创建。然后选择数据集det_data导入即可，此处需要注意数据集的文件命名规则（上一节制作的数据集符合此规则）。



2.2 深度学习模型训练与部署

②确定导入数据集文件夹后，软件会自动分析所导入的数据集，随后我们需要根据我们的需求将数据集划分为训练集、验证集、测试集。
此处按训练集：验证集：测试集 = 7：2：1进行划分。

全部数据集 > 信号灯检测

信号灯检测 目标检测 创建时间: 2024-03-25 16:26:23

数据分析

注意: 请先进行数据切分, 未切分无法启动训练 立即切分

全部标签

标签名称	总数据量	训练数据集	验证数据集
全部 (3)	180	--	--
allnot	60	--	--
green	60	--	--
red	60	--	--

数据集切分

提示: 三个数据集相加必须为100%, 测试集可为0, 验证集不可为0

类型	训练集	验证集	测试集
比例	70	20	10
数据量	125	36	18

切分 取消

☐ 显示标注 全量数据集 图片 清单

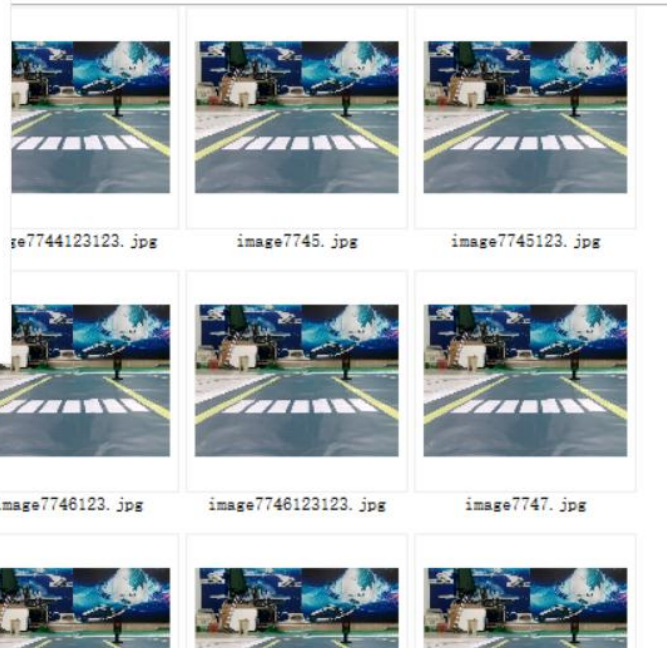
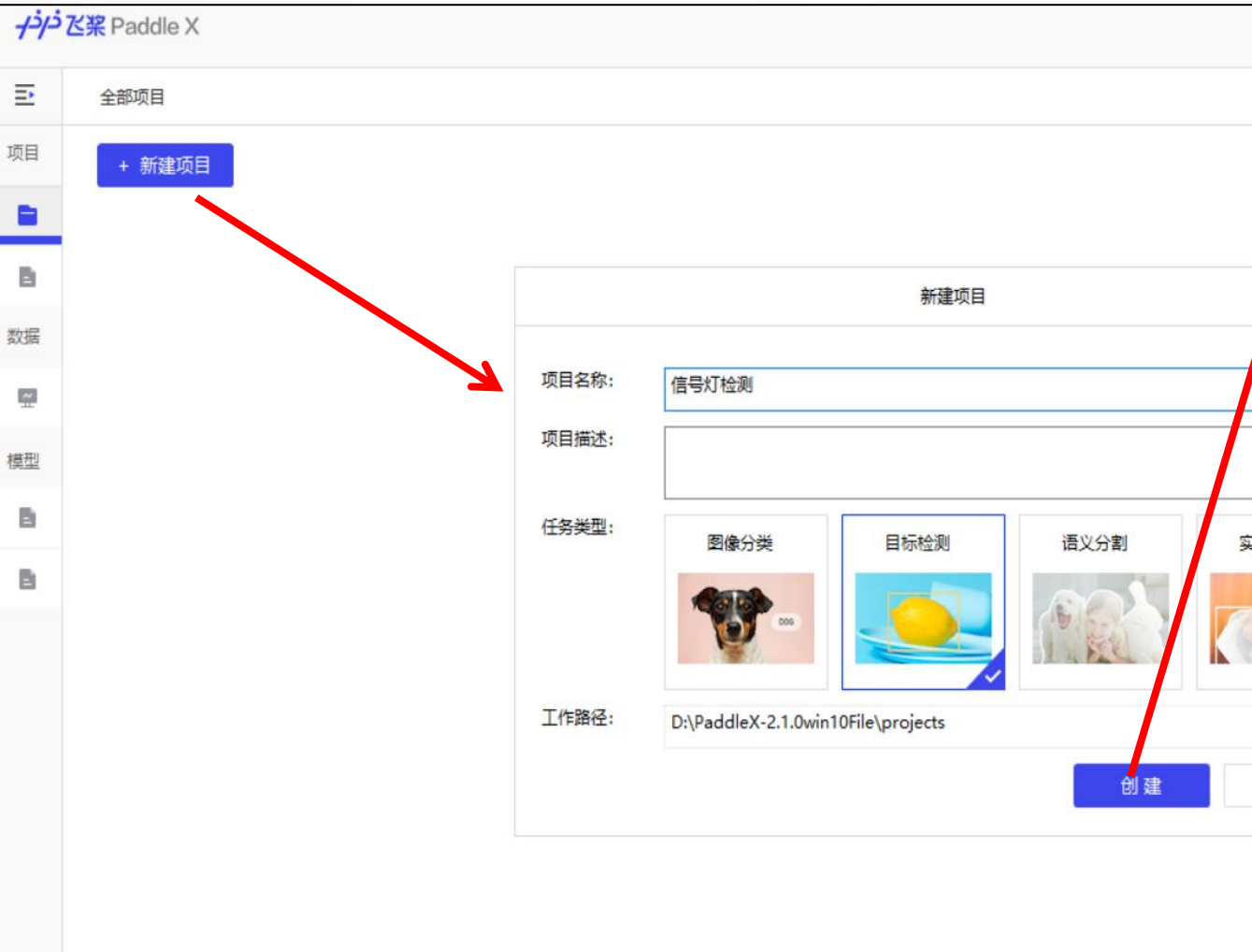


image7744123123. jpg image7745. jpg image7745123. jpg

image7745123123. jpg image7746. jpg image7746123. jpg image7746123123. jpg image7747. jpg

2.2 深度学习模型训练与部署

③完成数据集导入后，点击新建项目开始新建模型训练任务，点击创建后按照提示，选择数据集——配置参数——启动训练



2.2 深度学习模型训练与部署

④训练结束后生成模型评估的相关数据，依据结果可以针对性地对上一步中的模型参数进行调整，直到所生成的模型评估达到要求。

模型评估

各轮保存模型bbox_map变化曲线

提示：如需查看更多训练指标可视化界面，请点击[打开Visual DL](#)

在第5个Epoch时，bbox_map的值最优，最优值为29.6165

评估模型选择

选择评估模型的epoch

5

重新评估

混淆矩阵

查看大图

置信度阈值

0.30

交并比 (IoU) 阈值

0.50

更新报告

模型评估结果

平均精准率的均值 (mAP)

0.2962

整体检测评估结果

类别	精准率	召回率	平均精准率
allnot	0.0816	1.0000	0.5921
green	0.1163	0.7143	0.1203
red	0.0000	0.0000	0.1762

模型测试

测试类型

测试集图片测试

单张图片测试

批量图片测试

测试说明

将使用数据集'D0006-信号灯检测'中的测试集图片进行测试

置信度阈值

0.30

启动测试

完成进度

未启动

预览测试图片

预训练模型保存

是否保存为预训练模型

导出报告

下一步

2.2 深度学习模型训练与部署

⑤当模型评估结果符合要求后，发布模型，进入模型存储路径中将inference_model压缩成zip文件通过U盘或QQ的方式发送到小车上位机myfile文件夹内。

模型发布

模型发布配置

当前发布的的为第5个epoch保存的模型，如需修改，请返回

项目名称 light_detection

存储路径 D:\PaddleX-2.1.0win10File

发布

Data (D:) > PaddleX-2.1.0win10File > light_detection				
名称	修改日期	类型	大小	
_MACOSX	2024/3/25 21:26	文件夹		
inference_model	2024/3/25 21:26	文件夹		
paddlex_python_predict	2024/3/25 21:26	文件夹		
eval_res.pkl	2024/3/25 21:26	PKL 文件	1 KB	
params.pkl	2024/3/25 21:26	PKL 文件	2 KB	
statis.pkl	2024/3/25 21:26	PKL 文件	15 KB	

⑥在小车终端中运行以下代码将模型拷贝到部署目录中：

```
docker cp myfile/model/inference_model/inference_model  
l_apollo_neo_dev_adminpc:/opt/apollo/neo/bin/model/cls  
_adv
```

```
adminpc@adminpc-NA17: ~  
adminpc@adminpc-NA17:~$ docker cp myfile/model/inference_model/inference_model a  
pollo_neo_dev_adminpc:/opt/apollo/neo/bin/model/cls_adv
```

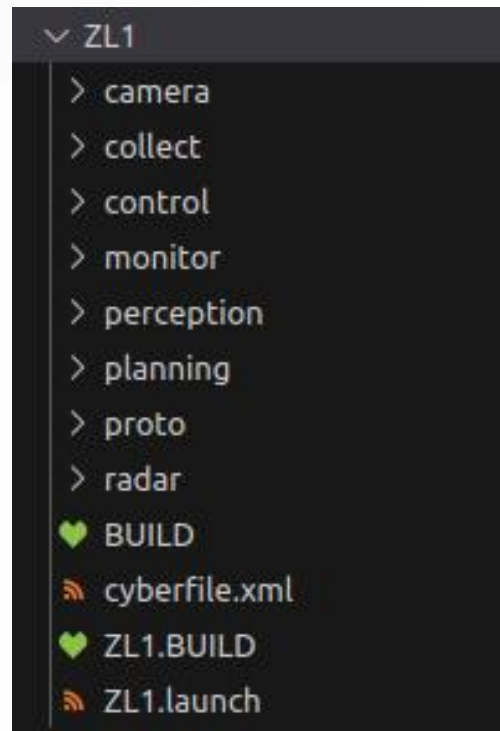
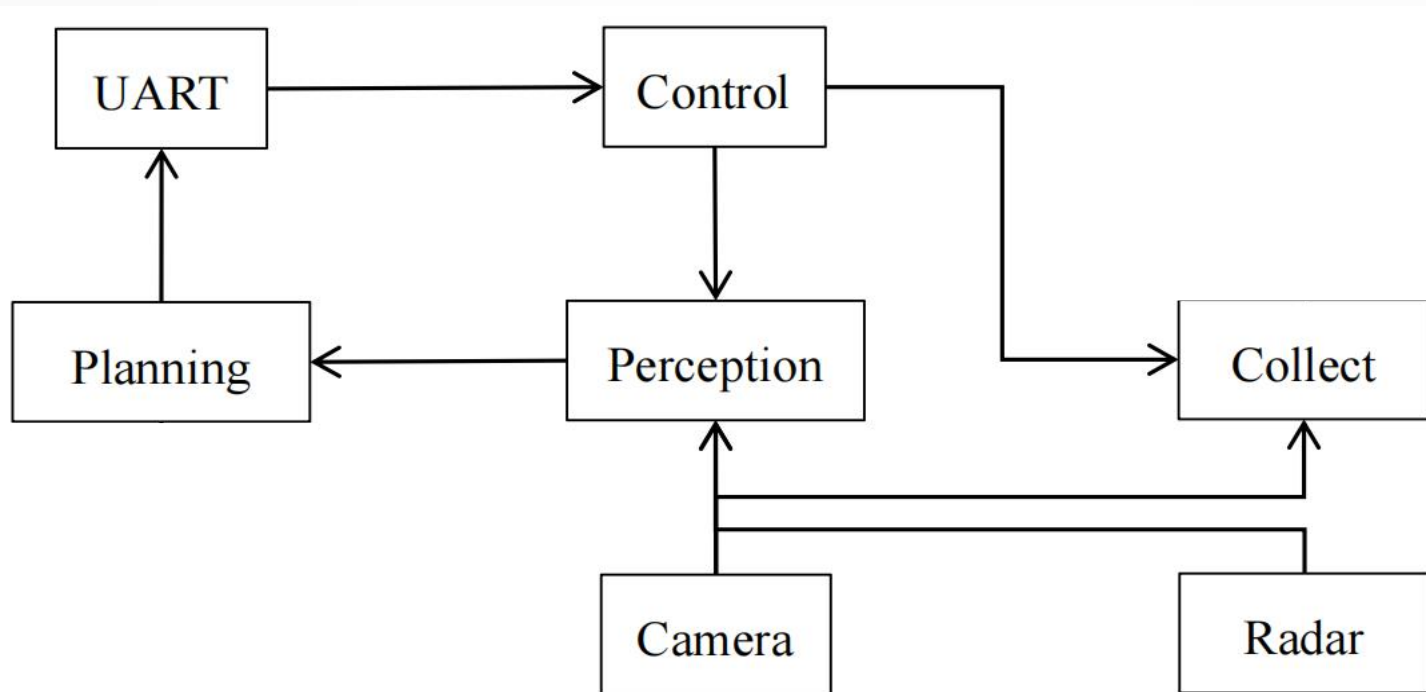

3

上位机工程代码讲解

- 模块构成
- 感知模块
- 决策模块
- 代码编译

3.1 模块构成

上位机各模块组成及其关系如下图所示，其中UART为与下位机的通讯接口。



3.2 感知模块

1、接收数据

从camera（视觉）模块接收图像数据，从control（控制）模块接收使能信号：

```
config {  
  name : "common_perception"  
  readers {  
    channel: "/apollo/control/ToPerception"  
  }  
  readers {  
    channel: "/apollo/camera/data"  
  }  
}
```

```
// 读取字节流数据  
std::string camera1 = msg1->camera1_data();
```

2、模型初始化

对模型进行初始化配置，以及推理引擎初始化：

```
// model init  
model_cls_adv->Init("/opt/apollo/neo/bin/model/cls_adv/inference_model/model.yml");  
  
model_cls_adv->PaddleEngineInit(engine_config_cls_adv);
```

3.2 感知模块

3、模型推理

将数据输入模型中，执行推理并得到结果：

```
// predict
std::vector<PaddleDeploy::Result> results_cls_adv;

model_cls_adv->Predict(image1, &results_cls_adv, 1);
```

4、发送结果

将模型推理结果发送到planning（决策）模块：

```
msg->set_cls_result_1(c_cls_adv);

perception_writer_->Write(msg);
```

3.3 决策模块

1、接收数据

从perception（决策）模块接收推理结果（本例中推理结果为图像分类的转向角度以及目标检测的红绿灯信号），从radar（雷达）模块接收避障信号（本例中为左转或右转信号）：

```
config {
  name : "common_planning"
  readers {
    channel: "/apollo/perception/data"
  }
  readers {
    channel: "/apollo/radar/data"
  }
}
```

```
int ctrl_park = msg0->ctrl_park();
int cls_result_1 = msg0->cls_result_1();
std::string det_result_1 = msg0->det_result_1();
int radar_data = msg1->radar_data();
```


3.3 决策模块

2、逻辑处理

根据所得到的推理结果进行逻辑处理，控制小车的行驶状态：

```
if(radar_data == 0){
    if(det_result_1=="red"){
        target_brake=1;
    }else{
        target_brake=0;
    }
    if(cls_result_1==45||cls_result_1==135||cls_result_1==65){
        target_speed=25;
    }else{
        target_speed=35;
    }
    target_angle=cls_result_1*0.8;
}else if(radar_data == 1){
    if(det_result_1=="red"){
        target_brake=1;
    }else{
        target_brake=0;
    }
    target_angle=45*0.8;
}else if(radar_data == 2){
    if(det_result_1=="red"){
        target_brake=1;
    }else{
        target_brake=0;
    }
    target_angle=135*0.8;
}
```

3、发送控制信号

将逻辑控制信号通过串口通信发送至下位机：

```
USBWriter(target_gear,target_speed,target_angle,target_brake);
```

3.4 代码编译

进入apollo容器后可执行以下代码进行源码编译：

```
rm -rf /opt/apollo/neo/packages/lib/* && buildtool build -p ZL1
```

```
adminpc@in-dev-docker: /apollo_workspace
PART1
[sudo] adminpc 的密码: [INFO] Determine whether host GPU is available ...
[INFO] USE_GPU_HOST: 1
[INFO] Local image registry.baidubce.com/apollo/apollo-env-gpu:latest found and
will be used.
[ OK ] apollo_neo_dev_adminpc is still running, please run the following command
:
[ OK ] aem enter
[ OK ] Enjoy!
adminpc@in-dev-docker:/apollo_workspace$ rm -rf /opt/apollo/neo/packages/lib/* &
& buildtool build -p ZL1
[buildtool] INFO try to search plugin in local...
[buildtool] INFO plugin search complete:
```

出现以下结果且未报错表示编译完成：

```
SHELL > sed -i 's/\/apollo\/bazel-bin\/third_libs\/paddle\/\/\/opt\/apollo\/neo\/
packages\/paddle-dev\/latest\/lib\/g' /opt/apollo/neo/packages/CyberTest-dev/lo
cal/src/Test_3/Test_component.dag
[buildtool] INFO PostProcess ZL1-dev
[buildtool] INFO Done, Enjoy!
[buildtool] INFO apollo build tool exit.
adminpc@in-dev-docker:/apollo_workspace$
```

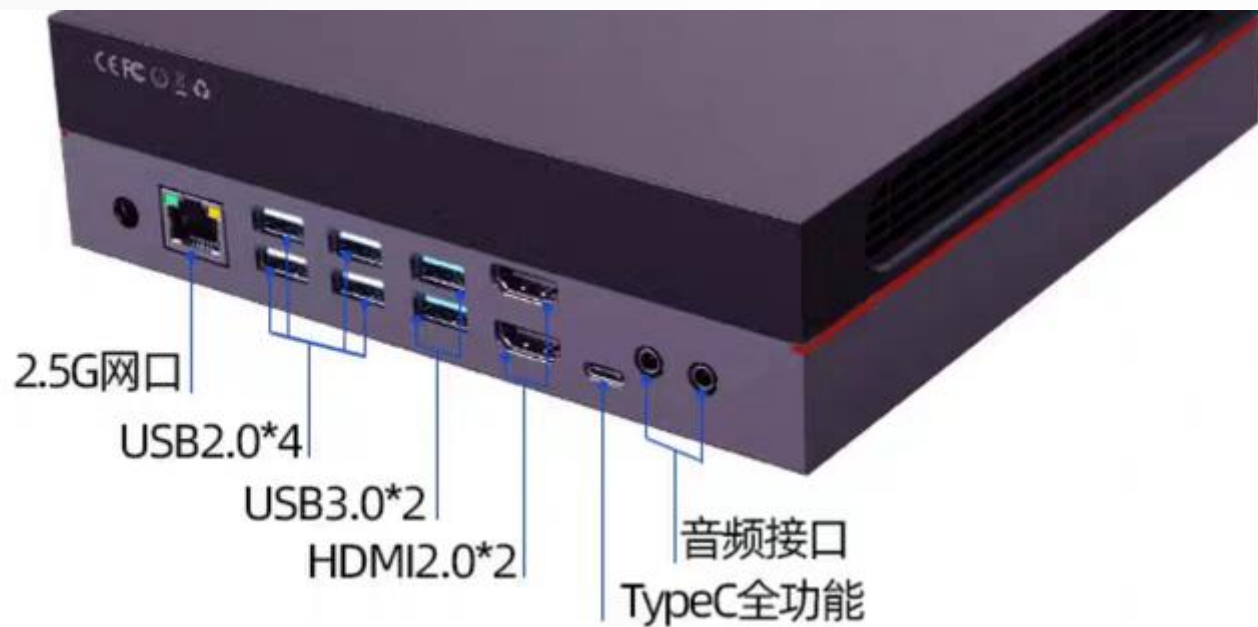
4

二次开发支持讲解

- 拓展接口
- CyberRT进阶
- 深度学习进阶

4.1 拓展接口

上位机预留2个USB扩展接口，可接入下位机控制器，进行机械臂、传感器等二次扩展开发。



4.2 Cyber RT进阶

Cyber RT学习视频: https://www.bilibili.com/video/BV16U4y1U75F/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=085cc4c4b86f02833484764bdc79d30b

Cyber RT学习资料: <https://apollo.baidu.com/community/article>

Apollo精品课程: <https://apollo.baidu.com/community/course>



精品课程



热门实验

[查看更多 >](#)

近期训练营



4.3 深度学习进阶

paddlepaddle学习网站: <https://www.paddlepaddle.org.cn/>



paddlex学习视频: https://www.bilibili.com/video/BV17i4y1b7TZ/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=085cc4c4b86f02833484764bdc79d30b

2024

感谢您的聆听

THANK YOU FOR LISTENING

汇报人：卢阳旭

